

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 14 — XÁC SUẤT

概率

Module M4 · Tỷ trọng đề thi ~3% (cùng thống kê) · khoảng 1–2 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Phép thử và biến cố

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	概率		求事件 A 的概率
2	随机试验		抛掷一枚硬币是随机试验
3	随机事件		向上的点数为 3
4	必然事件		必然事件的概率为 1
5	不可能事件		不可能事件的概率为 0
6	样本空间		样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
7	样本点		每个样本点等可能
8	基本事件		基本事件共有 6 个

1.2 Nhóm 2 — Quan hệ giữa các biến cố

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	古典概型		古典概型下 $P(A) = \frac{m}{n}$
10	等可能		每个结果等可能
11	互斥		A 与 B 互斥, $P(A + B) = P(A) + P(B)$
12	对立事件		A 与 B 对立, $P(A) + P(B) = 1$
13	相互独立		A 与 B 相互独立, $P(AB) = P(A)P(B)$
14	并事件		$A \cup B$
15	交事件		$A \cap B$
16	条件概率		$P(B A)$

1.3 Nhóm 3 —Quy tắc đếm và từ khóa đề

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	排列		$A_5^2 = 20$
18	组合		$C_5^2 = 10$
19	计数		用计数原理求个数
20	至少		至少有一个黑球，用对立事件
21	至多		至多有 2 个红球
22	恰好		恰好出现两次正面
23	不放回		不放回地抽取 2 个球
24	随机变量		随机变量 X 的分布

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

某班有 40 名学生，其中 25 名男生，15 名女生。现从中随机抽取一名学生，抽到女生的概率是 ()

Dịch: Một lớp có 40 học sinh, trong đó 25 nam và 15 nữ. Nay chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đó, xác suất chọn được học sinh nữ là ()

Câu 2.

某次考试有 10 道选择题，每道题有 4 个选项，只有一个正确。如果一位学生完全随机地作答所有题目，他答对第一题的概率是 ()

Dịch:

Câu 3.

两个事件 A 和 B 互斥，且 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B)$ 等于 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi đếm kết quả nhiều bước, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

某班有 40 名学生，其中 25 名男生，15 名女生。现从中随机抽取一名学生，抽到女生的概率是 ()

A. $\frac{3}{8}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 2

某次考试有 10 道选择题，每道题有 4 个选项，只有一个正确。如果一位学生完全随机地作答所有题目，他答对第一题的概率是 ()

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 3

甲、乙两人进行一场比赛，甲获胜的概率为 0.6，乙获胜的概率为 0.4（没有平局）。则甲不获胜的概率是（）

- A. 0.4 B. 0.6 C. 1 D. 0

Câu 4

两个事件 A 和 B 互斥，且 $P(A) = 0.3$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B)$ 等于（）

- A. 0.15 B. 0.2 C. 0.8 D. 0.7

Câu 5

在一次试验中，事件 A 发生的概率是 $P(A)$ ，事件 A 不发生的概率是 $P(\bar{A})$ 。下列关系中正确的是（）

- A. $P(A) = P(\bar{A})$ B. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ C. $P(A) \cdot P(\bar{A}) = 1$ D. $P(A) > P(\bar{A})$

Câu 6

抛掷一枚均匀的骰子两次，两次点数之和是 7 的概率是（）

- A. $\frac{1}{36}$ B. $\frac{7}{36}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{12}$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

箱子里有 5 个球，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5。从中随机取出 2 个球，且不放回。这两个球的数字之和是偶数的概率是（）

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{10}$ D. $\frac{2}{4}$

Câu 8

一个袋子里有 6 个白球和 3 个黑球。从中随机取出 2 个球，颜色相同的概率是（）

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 9

已知 $P(A) = 0.3$ ， $P(B) = 0.7$ ，且 A ， B 独立，则 $P(A \cap B)$ 等于（）

- A. 0.2 B. 1 C. 0.21 D. 0.79

3.3 Mức khó

Câu 10

在一个不透明的袋子里装有四个小球，球上分别标有 1, 2, 3, 4 四个数字，这些小球除数字外都相同。甲、乙两人玩“猜数字”游戏，甲先从袋中任意摸出一个小球，将小球上的数字记为 m ，再由乙猜这个小球上的数字，记为 n 。如果 m, n 满足 $|m - n| \leq 1$ ，那么就称甲、乙两人“心领神会”，则两人“心领神会”的概率是 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

